



# Guía de Repaso – Tema 1

Naturales, Decimales, Potencias y Ecuaciones

Todo el primer lapso en una sola guía

**Presentación:** ¡Bienvenido a tu guía de repaso! Aquí reunimos *todo* lo visto en el **Tema 1 del Primer Lapso**: los números naturales y su orden, las operaciones con decimales (suma, resta, multiplicación y división), la potenciación y radicación, las operaciones combinadas y las ecuaciones de primer grado en una incógnita. Cada sección empieza con la **teoría** resumida, sigue con **ejemplos resueltos** paso a paso y termina con **ejercicios progresivos** que van de lo más sencillo a los verdaderos retos. Al final encontrarás la **clave de respuestas** para comprobar tu trabajo.

**Nivel de Dificultad:** ★ Básico / Directo   ★★ Intermedio   ★★★ Desafiante   ★★★★★ Reto

## 1. Los Números Naturales y su Orden

### 1.1. El conjunto de los números naturales

Los números que usamos para *contar* forman el conjunto de los **números naturales**.

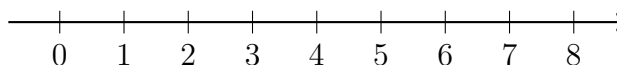
**Definición:** el conjunto de los **números naturales** es

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

y **no tiene fin**: después de cada número siempre hay otro.

Podemos dibujarlos en la **recta numérica**, ordenados de menor a mayor hacia la derecha:

punto de partida



**Relación de orden:** dados dos números naturales  $a$  y  $b$ :

- $a < b$  (se lee « $a$  es menor que  $b$ ») si  $a$  está a la izquierda de  $b$ .



- $a > b$  (se lee « $a$  es mayor que  $b$ ») si  $a$  está a la derecha de  $b$ .
- $a = b$  si representan la misma cantidad.

**Antecesor y sucesor:** el antecesor de  $n$  es  $n - 1$  y el sucesor es  $n + 1$ . Ejemplo: para 15, el antecesor es 14 y el sucesor es 16.

## 1.2. Ejercicios: Orden en $\mathbb{N}$

1. ★ Coloca  $<$ ,  $>$  o  $=$  según corresponda:

a)  $7 \square 12$       b)  $25 \square 19$       c)  $100 \square 98$       d)  $40 \square 40$       e)  $6^2 \square 2^6$

2. ★ Ordena de **menor a mayor**: 14, 3, 27, 9, 20, 11.

3. ★ Ordena de **mayor a menor**: 45, 12, 38, 51, 7, 33.

4. ★★ Escribe el antecesor y el sucesor de: a) 24      b) 99      c) 150      d) 1 000      e) 2 500.

5. ★★ ¿Cuántos números naturales hay entre 148 y 267? (Usa la diferencia entre los extremos, sin contarlos uno por uno.)

6. ★★★ Con las cifras 4, 7, 1 y 9 forma el **mayor** y el **menor** número de cuatro cifras posible, sin repetir cifras.

7. ★★★ Ordena de **menor a mayor**: 0,8;    0,081;    0,08;    0,108;    0,18;    0,801.



## 2. Operaciones con Números Decimales

### 2.1. Suma y resta de decimales

Un **número decimal** usa una **coma** para separar la parte entera de la parte decimal: en 3,75 la parte entera es 3 y la parte decimal es 75.

**Pasos para sumar o restar decimales:**

1. **Alinea las comas** una debajo de la otra.
2. **Completa con ceros** a la derecha si un número tiene menos cifras decimales.
3. **Opera de derecha a izquierda** y coloca la coma en el mismo lugar.

**Comprueba la resta:** si  $a - b = c$ , entonces  $c + b = a$ .

**Ejemplo resuelto 1:** Calculemos  $35,7 + 12,48$ .

Completamos con un cero (35,70) y sumamos en columna:

$$\begin{array}{r} 35,70 \\ + 12,48 \\ \hline 48,18 \end{array}$$

Respuesta:  $35,7 + 12,48 = 48,18$ .

**Ejemplo resuelto 2:** Calculemos  $100 - 37,25$ .

Completamos con ceros (100,00) y restamos:

$$\begin{array}{r} 100,00 \\ - 37,25 \\ \hline 62,75 \end{array}$$

Comprobación:  $62,75 + 37,25 = 100,00$ . ¡Correcto! ✓

**Errores clásicos:** olvidar alinear las comas o no completar con ceros. Por ejemplo,  $9,3 - 4,75$  no es 5,45; el resultado correcto es 4,55. ¡Siempre completa con ceros!

### 2.2. Ejercicios: Suma y Resta

1. ★  $1\,248,36 + 597,75$
2. ★  $12\,456,7 - 3\,289,45$
3. ★  $24,375 + 896,48 + 7,6$
4. ★★  $0,625 + 7,48 + 19,375 + 4,5$
5. ★★  $90\,000 - 47\,386,85$



6. ★★  $1\,025,4 - 87,675$
7. ★★  $154\,478,65 + 29\,236,5 + 784,375$
8. ★★  $7,8 + 45,625 + 1\,230,9 + 0,375 + 16,25$
9. ★★★  $450\,000 - 123\,347,856$
10. ★★★  $2\,236,085 + 45\,589,7 + 12\,340,605$
11. ★★★  $987\,655,4 - 456\,789,876$
12. ★★★  $3\,214,56 + 987,4 + 65\,432,125 + 8,075$
13. ★★★  $75\,000,05 - 6\,999,95$
14. ★★★  $1\,000\,000 - 0,999$

## 2.3. Multiplicación de decimales

Multiplicar es *sumar varias veces lo mismo*. La clave está en saber dónde colocar la coma.

### Pasos para multiplicar decimales:

1. **Olvidate de la coma** y multiplica como si fueran números naturales.
2. **Cuenta** el total de cifras decimales de los dos factores y **súmalas**.
3. En el resultado, **cuenta esa misma cantidad de cifras de derecha a izquierda** y coloca ahí la coma.

**Ejemplo resuelto 1:** Calculemos  $2,5 \times 1,3$ .

Multiplicamos sin coma:  $25 \times 13 = 325$ . Hay  $1 + 1 = 2$  cifras decimales, entonces:  $2,5 \times 1,3 = 3,25$ .

**Ejemplo resuelto 2:** ¿Cuánto cuestan 4 helados de 3,50 Bs.?

$$4 \times 3,50 = 14,00 \quad (\text{la coma se conserva con dos cifras})$$

Los cuatro helados cuestan 14 Bs.

**Potencia de 10:** para multiplicar por 10, 100 o 1000, solo **mueve la coma a la derecha 1, 2 o 3** lugares. Ejemplos:  $4,25 \times 10 = 42,5$ ;  $0,7 \times 100 = 70$ .

## 2.4. Ejercicios: Multiplicación

1. ★  $348,6 \times 7$
2. ★  $125 \times 24,8$



3. ★  $2\,465 \times 3,2$
4. ★★  $12\,500 \times 3,4$
5. ★★  $43\,750 \times 2,4$
6. ★★  $246,5 \times 3,75$
7. ★★  $650,8 \times 4,25$
8. ★★  $12\,480 \times 6,25$
9. ★★★  $34\,560 \times 12,5$
10. ★★★  $7\,854 \times 10,25$
11. ★★★  $4\,562,5 \times 8,4$
12. ★★★  $32\,140 \times 0,375$
13. ★★★  $1,25 \times 0,08$
14. ★★★  $0,125 \times 48\,000$

## 2.5. División con decimales

Dividir es *repartir en partes iguales*. Cuando aparece una coma hay tres casos:

**Caso 1: Decimal entre entero.** Divide normalmente y, al bajar la coma del dividendo, coloca la coma en el cociente.

$$4,8 \div 4 = 1,2$$

**Caso 2: Entero entre decimal.** Multiplica *los dos números* por 10, 100 o 1000 para quitarle la coma al divisor y luego divide.

$$3 \div 0,5 = 30 \div 5 = 6$$

**Caso 3: Decimal entre decimal.** Igual que el caso 2: mueve la coma del divisor hasta que sea entero y mueve la del dividendo la misma cantidad de lugares.

$$0,6 \div 0,12 = 60 \div 12 = 5$$

**El método de la galera (paso a paso):**

1. Escribe el **dividendo** dentro de la galera y el **divisor** a la derecha.
2. Pregúntate: ¿cuántas veces cabe el divisor en las primeras cifras?
3. Escribe ese número en el **cociente**, **multiplica y resta**.
4. **Baja** la siguiente cifra y repite hasta terminar.
5. Si queda **resto**, coloca la coma en el cociente, agrega un **cero** al resto y continúa.

**Ejemplo resuelto 1:** Calculemos  $48,6 \div 3$ .

$$\begin{array}{r|l} 48,6 & 3 \\ \hline & 16,2 \end{array} \quad \text{Resto} = 0$$

Comprobación:  $16,2 \times 3 = 48,6$ . ✓

**Ejemplo resuelto 2:** Calculemos  $45 \div 0,5$ .

Primero quitamos la coma del divisor multiplicando ambos números por 10:  $45 \div 0,5 = 450 \div 5 = 90$ .

**Ejemplo resuelto 3:** Calculemos  $7,56 \div 0,12$ .

Multiplicamos ambos por 100:  $7,56 \div 0,12 = 756 \div 12 = 63$ .

**Divisiones inexactas:** cuando el resto nunca llega a cero, la división es **inexacta**. En esta guía calcularemos el cociente **únicamente hasta dos cifras decimales (centésimas)**.

$$14 \div 3 = 4,66 \quad (\text{resto } 0,02)$$



**Comprobación:**  $4,66 \times 3 + 0,02 = 13,98 + 0,02 = 14. \checkmark$

## 2.6. Ejercicios: División

1. ★  $12\,480 \div 4$
2. ★  $34\,650 \div 15$
3. ★  $24\,000 \div 8$
4. ★★  $846\,720 \div 24$
5. ★★  $964\,080 \div 36$
6. ★★  $4\,875\,000 \div 75$
7. ★★  $1\,234\,560 \div 16$
8. ★★  $2\,500\,000 \div 32$
9. ★★  $72\,460 \div 8$
10. ★★  $4\,865\,000 \div 12$  (dos cifras decimales)
11. ★★★  $4,56 \div 0,12$
12. ★★★  $45\,675 \div 3,5$
13. ★★★  $1\,562,5 \div 0,125$
14. ★★★  $3 \div 0,008$
15. ★★★  $45\,000 \div 0,7$  (dos cifras decimales)



### 3. Potenciación y Radicación en $\mathbb{N}$

#### 3.1. La potencia

Multiplicar un número por sí mismo varias veces se escribe de forma corta con una **potencia**.

**Definición:** una **potencia** es una multiplicación repetida. Se escribe  $a^n$  y se lee « $a$  elevado a la  $n$ ».

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ veces}}$$

- **Base ( $a$ ):** el número que se multiplica.
- **Exponente ( $n$ ):** cuántas veces se multiplica.
- **Potencia:** el resultado.

Ejemplos:  $2^3 = 8$ ,  $3^2 = 9$ ,  $10^3 = 1000$ .

**Propiedades de las potencias (misma base):**

- **Producto:**  $a^m \times a^n = a^{m+n}$ . Ejemplo:  $2^3 \times 2^2 = 2^5 = 32$ .
- **Cociente:**  $a^m \div a^n = a^{m-n}$ . Ejemplo:  $5^4 \div 5^2 = 5^2 = 25$ .
- **Potencia de potencia:**  $(a^m)^n = a^{m \times n}$ . Ejemplo:  $(3^2)^3 = 3^6 = 729$ .
- Todo número elevado a 1 es él mismo:  $a^1 = a$ . Todo número (distinto de 0) elevado a 0 es 1:  $a^0 = 1$ .

#### 3.2. La radicación

La **raíz** es la operación *inversa* de la potencia.

La **raíz cuadrada** de un número  $a$  es el número  $b$  que, elevado al cuadrado, da  $a$ :

$$\sqrt{a} = b \iff b^2 = a$$

Ejemplos:  $\sqrt{49} = 7$  porque  $7^2 = 49$ ;  $\sqrt{100} = 10$  porque  $10^2 = 100$ .

**Ejemplo resuelto:** Calculemos  $2^5 \times 3^2$ .

$$2^5 = 32 \quad 3^2 = 9 \quad 32 \times 9 = 288$$

#### 3.3. Ejercicios: Potencias y Raíces



1. ★  $7^2$
2. ★  $2^6$
3. ★  $5^4$
4. ★  $10^5$
5. ★  $\sqrt{196}$
6. ★  $\sqrt{225}$
7. ★★  $\sqrt{324}$
8. ★★  $4^4$
9. ★★  $15^2$
10. ★★★  $2^5 \times 2^3$
11. ★★★  $5^6 \div 5^3$
12. ★★★  $(4^2)^2$
13. ★★★★  $2^6 \times 3^3$
14. ★★★★  $\sqrt{16 \times 81}$
15. ★★★★  $(3^2)^2 \div 3^3$
16. ★★★★  $2^8 \div 2^4 \times 5^2$
17. ★★★★  $\sqrt{289} + \sqrt{121} \times 2^2$
18. ★★★★  $4^3 - 2^6 + \sqrt{361}$



## 4. Operaciones Combinadas en $\mathbb{N}$

### 4.1. El orden de las operaciones

En una expresión con varias operaciones **no** se resuelve de izquierda a derecha: hay una **jerarquía** que debemos respetar.

**Orden para resolver operaciones combinadas:**

1. **Signos de agrupación**, de adentro hacia afuera: paréntesis  $()$ , corchetes  $[]$ , llaves  $\{ \}$ .
2. **Potencias y raíces**.
3. **Multiplicaciones y divisiones**, de izquierda a derecha.
4. **Sumas y restas**, de izquierda a derecha.

**Ejemplo resuelto 1:** Calculemos  $5 + 2 \times (3^2 - 4)$ .

Resolvemos el paréntesis (dentro, primero la potencia):  $3^2 - 4 = 9 - 4 = 5$ . Luego la multiplicación:  $2 \times 5 = 10$ . Finalmente la suma:  $5 + 10 = 15$ .

**Ejemplo resuelto 2:** Calculemos  $20 - [3 \times (2 + 4) - \sqrt{16}]$ .

Paréntesis:  $2 + 4 = 6$ . Corchete:  $3 \times 6 - 4 = 18 - 4 = 14$ . Resultado:  $20 - 14 = 6$ .

**¡Ojo con el orden!**  $2 + 3 \times 4 = 2 + 12 = 14$ , pero  $(2 + 3) \times 4 = 5 \times 4 = 20$ . Un paréntesis cambia todo el resultado: respeta siempre la jerarquía.

### 4.2. Ejercicios: Operaciones Combinadas

1. ★  $15 + 6 \times 4$
2. ★  $72 - 45 \div 9$
3. ★  $5^2 + 6 \times 7$
4. ★  $80 - 3 \times (6 + 9)$
5. ★  $144 \div 12 + \sqrt{49}$
6. ★★  $8 + 4 \times (15 - 9)$
7. ★★  $5^2 + 7 \times 4 - 36 \div 6$
8. ★★  $48 \div (5 + 3) + 9 \times 3$
9. ★★  $\sqrt{121} + 2^5 - 6 \times 4$
10. ★★  $(18 + 12) \times (25 - 17) \div 6$
11. ★★  $200 - [4 \times (9 + 6) - 15]$



12. ★★★  $7 \times \{ 5 + 3 \times [ 20 - 4 \times (9 - 6) ] \}$
13. ★★★  $2^5 + \sqrt{169} \times (12 - 8) - 84 \div 7$
14. ★★★  $[ 5^2 - (4 + 9) ] \times \sqrt{36} + 18 \div 3$
15. ★★★  $6 + 3 \times \{ 10 - [ 8 - (3 + 2) ] \}$
16. ★★★  $(2^6 - 5^2) \times (\sqrt{81} + 2) - 120 \div 5$
17. ★★★  $500 - \{ 280 - [ 150 - (90 - 40) ] \}$
18. ★★★  $12^2 \div (2^3 + 4^2) + 9 \times 3$

## 5. Ecuaciones de Primer Grado en una Incógnita

### 5.1. La ecuación y sus partes

Una **ecuación** es una igualdad donde una letra (la **incógnita**) esconde un número que queremos descubrir. Es como una **balanza** en equilibrio.

$$\underbrace{2x + 3}_{\text{1er miembro}} = \underbrace{11}_{\text{2do miembro}}$$

- **Miembros:** cada lado de la igualdad.
- **Incógnita:** la letra desconocida ( $x$ ).
- **Términos:** cada parte que se suma o se resta ( $2x$  y  $3$ ).
- **Coeficiente:** el número que multiplica a la incógnita (el 2 de  $2x$ ).

**Regla de oro:** todo lo que hagas en un miembro, **hazlo también en el otro**. Así la balanza nunca se desequilibra. Para «deshacer» lo que le pasa a la incógnita usamos la **operación inversa**: la suma se deshace con la resta, y la multiplicación con la división.

#### Pasos para resolver una ecuación:

1. **Elimina** los signos de agrupación (aplica la propiedad distributiva:  $a(b + c) = ab + ac$ ).
2. **Agrupar** los términos semejantes (las  $x$  con las  $x$ , los números con los números).
3. **Transpone:** pasa los términos de un lado cambiando su signo (+ pasa a – y – pasa a +).
4. **Despeja** la incógnita (si queda  $ax = b$ , entonces  $x = b \div a$ ).
5. **Comprueba** sustituyendo el valor en la ecuación original.



**Ejemplo resuelto 1:** Resuelve  $x + 8 = 15$ .

Restamos 8 en ambos lados:  $x = 15 - 8 = 7$ . Comprobación:  $7 + 8 = 15$ . ✓

**Ejemplo resuelto 2:** Resuelve  $3(x + 2) = 18$ .

Aplicamos distributiva:  $3x + 6 = 18 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4$ . Comprobación:  $3(4 + 2) = 3 \times 6 = 18$ . ✓

**Ejemplo resuelto 3 (con muchos términos):** Resuelve  $5x + 3 - 2x = 15 - x$ .

Agrupamos:  $3x + 3 = 15 - x$ . Transponemos:  $3x + x = 15 - 3 \Rightarrow 4x = 12 \Rightarrow x = 3$ . Comprobación:  $5(3) + 3 - 2(3) = 15 + 3 - 6 = 12$  y  $15 - 3 = 12$ . ✓

**¿La solución no pertenece a  $\mathbb{N}$ ?** Como trabajamos en los naturales, a veces la solución es negativa (o no entera), y eso significa que **no pertenece a  $\mathbb{N}$** . En esos casos **no se comprueba** y se escribe:

$$x + 3 = 1 \Rightarrow x = -2 \text{ y colocamos } x \notin \mathbb{N}$$

**Si la ecuación trae fracciones:**

1. Calcula el **mínimo común múltiplo** (m.c.m.) de todos los denominadores.
2. **Multiplica ambos miembros** por ese m.c.m.; así los denominadores se cancelan.
3. Resuelve la ecuación entera que queda, como siempre.
4. Si el resultado no es un número natural, escribe  $x \notin \mathbb{N}$ .

**Ejemplo:**  $\frac{x + 2x - 3}{3} = 10 \Rightarrow x + 2x - 3 = 30 \Rightarrow 3x = 33 \Rightarrow x = 11$ .

## 5.2. Ejercicios: Ecuaciones

1. ★  $x + 9 = 16$
2. ★  $x - 7 = 12$
3. ★  $6x = 42$
4. ★  $\frac{x}{4} = 7$
5. ★  $3x + 5 = 26$
6. ★  $7x - 6 = 43$
7. ★★  $5x + 8 = 3x + 22$
8. ★★  $7x - 4 = 4x + 17$
9. ★★  $4(x + 3) = 32$
10. ★★  $5(x - 2) = 2x + 11$



11. ★★  $6x + 3 - 2x = 5x - 4$
12. ★★  $x + 3 = 1$  (recuerda la nota: si no pertenece a  $\mathbb{N}$ , escribe  $x \notin \mathbb{N}$ )
13. ★★  $\frac{x + 3x - 4}{2} = 12$
14. ★★  $\frac{4x - 8}{4} = 6$
15. ★★  $\frac{2x + 3}{5} = \frac{x + 9}{3}$
16. ★★★  $6(x - 2) = 4x + 10$
17. ★★★  $7x - 3(2 - x) = 4(x + 3) + 6$
18. ★★★  $9x - 4 + 3x = 6x + 20 + 12$
19. ★★★  $4x + 9 = 3x + 2$
20. ★★★  $\frac{3x + 2}{5} = \frac{x - 4}{3}$
21. ★★★  $\frac{x + 3}{2} = \frac{3x - 5}{4}$
22. ★★★  $\frac{x - 5}{4} + 3x = 4 - 2x$
23. ★★★  $\frac{5x/3}{4} = \frac{2x - 3}{5}$
24. ★★★  $\frac{5x - 2}{3} = \frac{3x + 7}{2}$



## 6. Clave de Respuestas

### Orden en $\mathbb{N}$

1. a)  $7 < 12$ ; b)  $25 > 19$ ; c)  $100 > 98$ ; d)  $40 = 40$ ; e)  $6^2 = 36 < 2^6 = 64$ .
2. 3, 9, 11, 14, 20, 27.
3. 51, 45, 38, 33, 12, 7.
4. a) antecesor 23, sucesor 25; b) 98 y 100; c) 149 y 151; d) 999 y 1 001; e) 2 499 y 2 501.
5. Hay 118 números (149, 150, ..., 266).
6. Mayor: 9 741; menor: 1 479.
7. 0,08; 0,081; 0,108; 0,18; 0,8; 0,801.

### Suma y Resta

1.  $1\,248,36 + 597,75 = 1\,846,11$
2.  $12\,456,7 - 3\,289,45 = 9\,167,25$
3.  $24,375 + 896,48 + 7,6 = 928,455$
4.  $0,625 + 7,48 + 19,375 + 4,5 = 31,98$
5.  $90\,000 - 47\,386,85 = 42\,613,15$
6.  $1\,025,4 - 87,675 = 937,725$
7.  $154\,478,65 + 29\,236,5 + 784,375 = 184\,499,525$
8.  $7,8 + 45,625 + 1\,230,9 + 0,375 + 16,25 = 1\,300,95$
9.  $450\,000 - 123\,347,856 = 326\,652,144$
10.  $2\,236,085 + 45\,589,7 + 12\,340,605 = 60\,166,39$
11.  $987\,655,4 - 456\,789,876 = 530\,865,524$
12.  $3\,214,56 + 987,4 + 65\,432,125 + 8,075 = 69\,642,16$
13.  $75\,000,05 - 6\,999,95 = 68\,000,1$
14.  $1\,000\,000 - 0,999 = 999\,999,001$



## Multiplicación

1.  $348,6 \times 7 = 2\,440,2$
2.  $125 \times 24,8 = 3\,100$
3.  $2\,465 \times 3,2 = 7\,888$
4.  $12\,500 \times 3,4 = 42\,500$
5.  $43\,750 \times 2,4 = 105\,000$
6.  $246,5 \times 3,75 = 924,375$
7.  $650,8 \times 4,25 = 2\,765,9$
8.  $12\,480 \times 6,25 = 78\,000$
9.  $34\,560 \times 12,5 = 432\,000$
10.  $7\,854 \times 10,25 = 80\,503,5$
11.  $4\,562,5 \times 8,4 = 38\,325$
12.  $32\,140 \times 0,375 = 12\,052,5$
13.  $1,25 \times 0,08 = 0,1$
14.  $0,125 \times 48\,000 = 6\,000$

## División

1.  $12\,480 \div 4 = 3\,120$
2.  $34\,650 \div 15 = 2\,310$
3.  $24\,000 \div 8 = 3\,000$
4.  $846\,720 \div 24 = 35\,280$
5.  $964\,080 \div 36 = 26\,780$
6.  $4\,875\,000 \div 75 = 65\,000$
7.  $1\,234\,560 \div 16 = 77\,160$
8.  $2\,500\,000 \div 32 = 78\,125$
9.  $72\,460 \div 8 = 9\,057,5$
10.  $4\,865\,000 \div 12 = 405\,416,66$  (resto 0,08)
11.  $4,56 \div 0,12 = 456 \div 12 = 38$



12.  $45\,675 \div 3,5 = 456\,750 \div 35 = 13\,050$
13.  $1\,562,5 \div 0,125 = 1\,562\,500 \div 125 = 12\,500$
14.  $3 \div 0,008 = 3\,000 \div 8 = 375$
15.  $45\,000 \div 0,7 = 450\,000 \div 7 = 64\,285,71$  (resto 0,03)

## Potencias y Raíces

1. 49
2. 64
3. 625
4. 100 000
5.  $\sqrt{196} = 14$
6.  $\sqrt{225} = 15$
7.  $\sqrt{324} = 18$
8.  $4^4 = 256$
9.  $15^2 = 225$
10.  $2^5 \times 2^3 = 2^8 = 256$
11.  $5^6 \div 5^3 = 5^3 = 125$
12.  $(4^2)^2 = 4^4 = 256$
13.  $2^6 \times 3^3 = 64 \times 27 = 1\,728$
14.  $\sqrt{16 \times 81} = \sqrt{1\,296} = 36$
15.  $(3^2)^2 \div 3^3 = 3^4 \div 3^3 = 3$
16.  $2^8 \div 2^4 \times 5^2 = 2^4 \times 25 = 16 \times 25 = 400$
17.  $\sqrt{289} + \sqrt{121} \times 2^2 = 17 + 11 \times 4 = 61$
18.  $4^3 - 2^6 + \sqrt{361} = 64 - 64 + 19 = 19$



## Operaciones Combinadas

1.  $15 + 24 = 39$
2.  $72 - 5 = 67$
3.  $25 + 42 = 67$
4.  $80 - 3 \times 15 = 80 - 45 = 35$
5.  $12 + 7 = 19$
6.  $8 + 4 \times 6 = 8 + 24 = 32$
7.  $25 + 28 - 6 = 47$
8.  $48 \div 8 + 27 = 6 + 27 = 33$
9.  $11 + 32 - 24 = 19$
10.  $30 \times 8 \div 6 = 240 \div 6 = 40$
11.  $200 - [60 - 15] = 200 - 45 = 155$
12.  $7 \times \{5 + 3 \times 8\} = 7 \times \{5 + 24\} = 7 \times 29 = 203$
13.  $32 + 13 \times 4 - 12 = 32 + 52 - 12 = 72$
14.  $[25 - 13] \times 6 + 6 = 12 \times 6 + 6 = 78$
15.  $6 + 3 \times \{10 - 3\} = 6 + 3 \times 7 = 27$
16.  $(64 - 25) \times (9 + 2) - 24 = 39 \times 11 - 24 = 405$
17.  $500 - \{280 - 100\} = 500 - 180 = 320$
18.  $144 \div 24 + 27 = 6 + 27 = 33$

## Ecuaciones

1.  $x = 7$
2.  $x = 19$
3.  $x = 7$
4.  $x = 28$
5.  $3x = 21 \Rightarrow x = 7$
6.  $7x = 49 \Rightarrow x = 7$
7.  $5x - 3x = 22 - 8 \Rightarrow 2x = 14 \Rightarrow x = 7$



8.  $7x - 4x = 17 + 4 \Rightarrow 3x = 21 \Rightarrow x = 7$
9.  $4x + 12 = 32 \Rightarrow 4x = 20 \Rightarrow x = 5$
10.  $5x - 10 = 2x + 11 \Rightarrow 3x = 21 \Rightarrow x = 7$
11.  $4x + 3 = 5x - 4 \Rightarrow x = 7$
12.  $x = 1 - 3 = -2$ ; como  $-2$  es negativo,  $x \notin \mathbb{N}$ .
13.  $\frac{x + 3x - 4}{2} = 12 \Rightarrow x + 3x - 4 = 24 \Rightarrow 4x = 28 \Rightarrow x = 7$ .
14.  $\frac{4x - 8}{4} = 6 \Rightarrow 4x - 8 = 24 \Rightarrow 4x = 32 \Rightarrow x = 8$ .
15.  $\frac{2x + 3}{5} = \frac{x + 9}{3} \Rightarrow 3(2x + 3) = 5(x + 9) \Rightarrow 6x + 9 = 5x + 45 \Rightarrow x = 36$ .
16.  $6x - 12 = 4x + 10 \Rightarrow 2x = 22 \Rightarrow x = 11$
17.  $7x - 6 + 3x = 4x + 12 + 6 \Rightarrow 10x - 6 = 4x + 18 \Rightarrow 6x = 24 \Rightarrow x = 4$
18.  $12x - 4 = 6x + 32 \Rightarrow 6x = 36 \Rightarrow x = 6$
19.  $x = 2 - 9 = -7$ ; como  $-7$  es negativo,  $x \notin \mathbb{N}$ .
20.  $\frac{3x + 2}{5} = \frac{x - 4}{3} \Rightarrow 3(3x + 2) = 5(x - 4) \Rightarrow 9x + 6 = 5x - 20 \Rightarrow 4x = -26 \Rightarrow x = -\frac{13}{2} \notin \mathbb{N}$ .
21.  $\frac{x + 3}{2} = \frac{3x - 5}{4} \Rightarrow 4(x + 3) = 2(3x - 5) \Rightarrow 4x + 12 = 6x - 10 \Rightarrow 22 = 2x \Rightarrow x = 11$ .
22.  $\frac{x - 5}{4} + 3x = 4 - 2x \Rightarrow x - 5 + 12x = 16 - 8x \Rightarrow 13x - 5 = 16 - 8x \Rightarrow 21x = 21 \Rightarrow x = 1$ .
23.  $\frac{5x/3}{4} = \frac{2x - 3}{5} \Rightarrow \frac{5x}{12} = \frac{2x - 3}{5} \Rightarrow 25x = 12(2x - 3) \Rightarrow 25x = 24x - 36 \Rightarrow x = -36 \notin \mathbb{N}$ .
24.  $\frac{5x - 2}{3} = \frac{3x + 7}{2} \Rightarrow 2(5x - 2) = 3(3x + 7) \Rightarrow 10x - 4 = 9x + 21 \Rightarrow x = 25$ .

**¿Cómo te fue?** Si resolviste hasta el final, ya dominas todo el Tema 1. Recuerda: revisar tus respuestas con esta clave es parte del aprendizaje. Los errores no son fracasos, son pistas para mejorar. ¡Nos vemos en el Tema 2!